



Lectura Complementaria N°07

Clasificación de Sistemas según sus Vinculaciones

Para analizar el equilibrio de un sistema es necesario identificar las fuerzas externas y las reacciones de vínculo. Las ecuaciones de equilibrio proporcionan las condiciones necesarias y suficientes (CNS) para lograr el equilibrio del sistema. Estas ecuaciones, en algunos casos no son suficientes para determinar las reacciones de vínculo. Según la vinculación, los sistemas se pueden clasificar como:

a. Sistema Isostático (estáticamente determinado)

Corresponde a un sistema en el cual todas las fuerzas desconocidas pueden determinarse estrictamente a partir de las ecuaciones de equilibrio. Esto matemáticamente implica que el número de restricciones generadas por las vinculaciones o reacciones de vínculo (R), es igual al número ecuaciones de equilibrio (E), por lo que el sistema es estáticamente determinado.

b. Sistema Hiperestático (estáticamente indeterminado)

Corresponde a un sistema en el cual no es posible determinar todas las fuerzas desconocidas únicamente a partir de las ecuaciones de equilibrio. Matemáticamente implica que el número de restricciones o reacciones de vínculo es mayor al número de ecuaciones de equilibrio. Se dice que la indeterminación estática de un sistema es de grado n , donde n es la diferencia entre el número de restricciones (R) y el número de ecuaciones de equilibrio (E). Para determinar las reacciones de un sistema hiperestático se requiere considerar la capacidad de deformación de los elementos del sistema. Esta consideración incorpora dos nuevos sets de ecuaciones: compatibilidad geométrica (o cinemática), y relación tensión-deformación o constitutiva de los elementos del sistema.

La Figura 1 muestra dos ejemplos de clasificación de sistemas según sus vinculaciones. La Figura 1a muestra una viga con un apoyo deslizando en el nodo A y con un apoyo simple en el nodo B. Estas vinculaciones generan tres restricciones (R). Debido a que se trata de un problema 2D, el número de ecuaciones de equilibrio (E) son tres. Como el número de restricciones es igual al número de ecuaciones de equilibrio el sistema es isostático. La Figura 1b muestra la misma viga, pero con un apoyo simple en el nodo B. Las vinculaciones de esta viga generan cuatro restricciones ($R = 4$). Debido a que el número de ecuaciones de equilibrio (E) sigue siendo tres, se tiene que el sistema es hiperestático de grado $R - E = 1$.

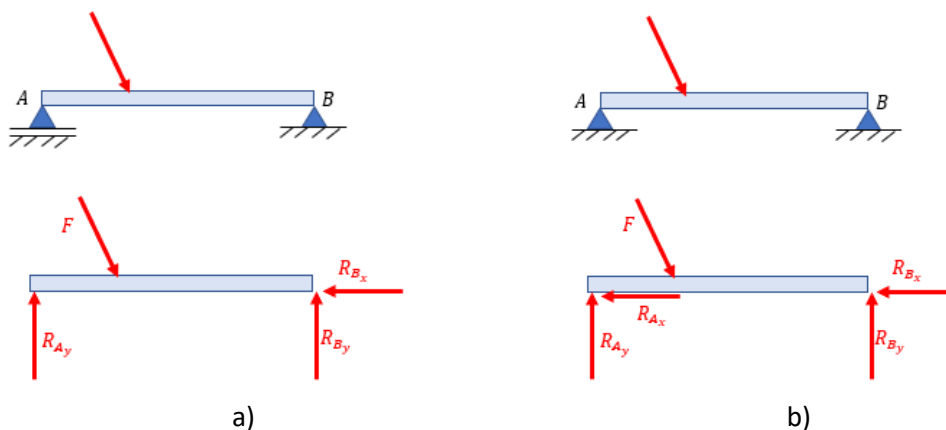


Figura 1: Clasificación de Sistemas según sus Vinculaciones. a) Sistema isostático. b) Sistema hiperestático.

Estabilidad de Equilibrio

Para garantizar el equilibrio de un sistema es necesario que la cantidad de reacciones (R) sea al menos igual a la cantidad de ecuaciones de equilibrio (E). La vinculación inapropiada de un sistema puede generar un mecanismo o un sistema con vinculación aparente, en donde el sistema no está en equilibrio.

a. Mecanismo

Un sistema es un mecanismo cuando el número de restricciones es menor al número de ecuaciones de equilibrio del sistema.

La Figura 2 muestra un ejemplo de un mecanismo. El sistema tiene tres ecuaciones de equilibrio y solo dos restricciones (R_{Ay} y R_{By}). Como el número de restricciones es menor que el número de ecuaciones de equilibrio, el sistema es un mecanismo. En este caso el desplazamiento horizontal no está restringido y por lo tanto la viga se puede mover.

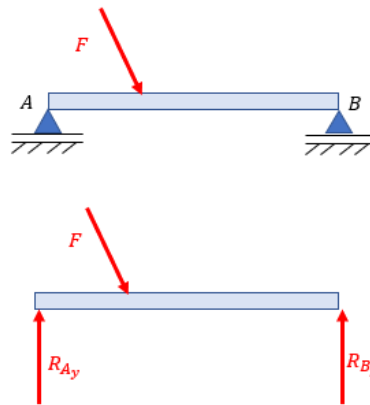


Figura 2: Ejemplo 2D de un mecanismo.

b. Vinculación aparente

Un sistema tiene vinculación aparente cuando el número de restricciones generadas por las vinculaciones es igual o superior al número de ecuaciones de equilibrio, sin embargo, estas vinculaciones son impropias y generan un mecanismo. Las vinculaciones son impropias cuando estas no permiten satisfacer todas las ecuaciones de equilibrio porque estas ecuaciones no son linealmente independientes.

En un cuerpo en 2D las restricciones impropias se generan cuando las líneas de acción de todas las reacciones concurren en un punto común. La Figura 3a muestra un ejemplo donde las líneas de acción de las dos reacciones horizontales concurren en el punto A. En estos casos, la sumatoria de momentos de las reacciones respecto al punto de concurrencia es siempre cero, y por lo tanto no es posible equilibrar el momento que produzcan las fuerzas externas. Otro ejemplo de restricciones impropias en un cuerpo en 2D es cuando todas las reacciones son paralelas. La Figura 3b muestra un ejemplo donde todas las reacciones son verticales, de manera que no existe restricción al desplazamiento horizontal del sistema.

En un cuerpo en 3D las restricciones impropias se generan cuando las líneas de acción de todas las reacciones concurren en una línea común. La Figura 3c muestra un ejemplo donde las líneas de acción de las seis reacciones concurren a la línea roja segmentada. En estos casos, la sumatoria de momentos de las reacciones respecto a la línea roja es cero, por lo tanto, no es posible equilibrar el momento que produzcan las fuerzas externas. Otra forma de generar restricciones impropias en sistemas 3D es cuando todas las reacciones son paralelas a un mismo plano. La Figura 3d muestra un ejemplo donde todas las reacciones son paralelas al plano YZ. En estos casos, las reacciones no restringen el desplazamiento en la dirección perpendicular al plano paralelo.

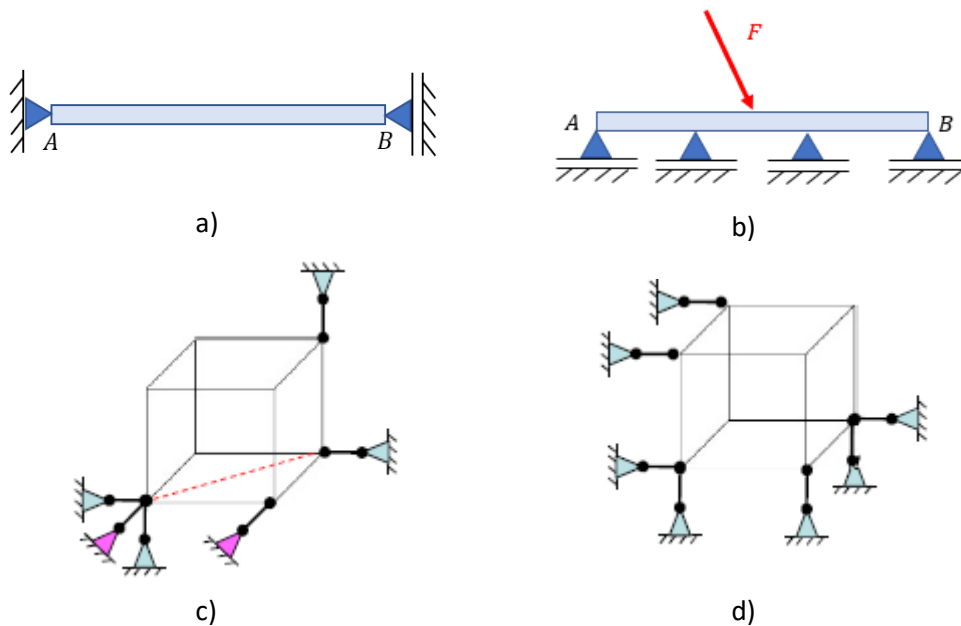
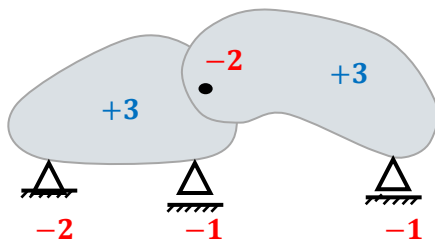


Figura 3: Ejemplos de sistemas con vinculación aparente. a) Sistema 2D con concurrencia de todas las reacciones en un punto. b) Sistema 2D con todas las reacciones paralelas. c) Sistema 3D con concurrencia de todas las reacciones en una línea. d) Sistema 3D donde todas las reacciones están contenidas en el mismo plano.

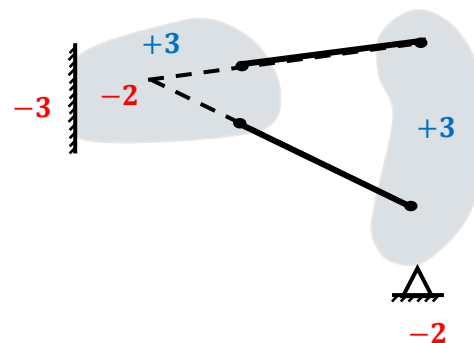
Cuerpos Compuestos en 2D

Son sistemas formados por 2 o más sistemas simples. Cada uno de estos sistemas simples tiene 3 grados de libertad (2 desplazamientos y un giro). Estos sistemas se conectan entre sí a través de rótulas internas que imponen 2 restricciones, generalmente son restricciones a los desplazamientos. Estos cuerpos compuestos también se pueden clasificar según su grado de hiperestaticidad (HGT) que se calcula como la suma total de los GDL menos la cantidad de restricciones.

$$\begin{array}{ll}
 GHT = 0 & \text{Sistema Isostático} \\
 GHT < 0 & \text{Sistema hiperestático} \\
 GHT > 0 & \text{Mecanismo}
 \end{array}$$



$$\begin{array}{ll}
 GDL: & 6 \\
 R: & -6 \\
 GHT: & 0
 \end{array}$$



$$\begin{array}{ll}
 GDL: & 6 \\
 R: & -7 \\
 GHT: & -1
 \end{array}$$